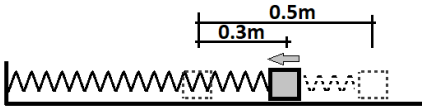
Ejercicios propuestos para el 1º parcial CAMPUS 2020– Física I – Turno Tarde

1- Un cuerpo se toma de un resorte (k=1000 Nw/m), como se observa en la figura, describiendo un MAS, cuando se encuentra a 0,3 m de la posición de equilibrio su velocidad es de 2 m/s hacia la posición de equilibrio, la amplitud del movimiento es de 0,5 m. Determinar:



a) La masa del cuerpo.
b) El periodo y la frecuencia del movimiento.
b) Las ecuaciones horarias completas de posición, velocidad y aceleración, graficar.

2-Una partícula de 2 Kg realiza un MAS tomada de un resorte de K= 100 N/m partiendo de x=0,1m con una velocidad de 1 m/s según el semieje negativo de las x. (usar para la posición función coseno) determinar:
a) La frecuencia del movimiento.
b) La amplitud.
c) La fase inicial.
d) La posición, velocidad y aceleración para 4 segundos.
e) Tiempo que tarda en pasar por el origen del sistema con velocidad positiva.

3- Un resorte horizontal tiene 1 m de longitud, de él se toma un cuerpo de 2 Kg y se le aplica una fuerza horizontal del 400 N que comprime el resorte hasta que este tiene una longitud 0,6 m, luego la fuerza deja de actuar.
Determinar:

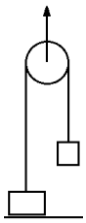
a) La pulsación, el periodo del movimiento y la frecuencia del movimiento.
b) Las ecuaciones horarias completas de posición, velocidad y aceleración, graficar.

4- De un resorte de 1 m de longitud se cuelga un cuerpo de 2 Kgr, se observa que el resorte pasa a tener una longitud de 1,2 m, luego se toma y se lo lleva hacia debajo de forma que el resorte mide 1,5 m y se lo deja en libertad. Determinar:
a) La constante del resorte y la fuerza que se le ha aplicado para mantener el equilibrio antes de dejarlo en libertad.
b) La pulsación y el periodo del movimiento.
c) Las ecuaciones horarias de posición, velocidad y aceleración.
d) Cual es el tiempo más pequeño para el cual el cuerpo tiene la mitad de la velocidad máxima y en qué posición se encuentra.

5- Una plataforma en forma de cuña, se mueve sobre un plano inclinado de 10 grados, la parte superior de la plataforma es horizontal como se ve en la figura, sobre la superficie horizontal rugosa μ=0,5 se encuentra un cuerpo de 200 kg en reposo respecto de la cuña. Determinar:

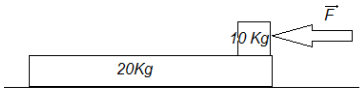
a) Plantear la 2º ley de Newton para el cuerpo respecto de tierra y desde la cuña.
b) La aceleración máxima de la cuña para que el cuerpo no deslice.

6- Los cuerpos de la figura tienen masas **m** y **m/2**, la polea no tiene masa, se le aplica a la polea una fuerza **F** vertical de forma tal que en cuerpo de masa **m** se mantiene en equilibrio, en reposo sin tocar el suelo. Determinar:



a) La tensión en la cuerda.
b) La fuerza **F** aplicada a la polea.
c) La aceleración del cuerpo pequeño.

7-Los cuerpos de 10 Kgr y 20 Kgr se encuentran en reposo. El plano es liso y entre los cuerpos hay un coeficiente de roce (μ=0,5), al aplicar una fuerza F paralela al plano sobre el cuerpo 1, este llega al borde del cuerpo 2 en 3 s, si la longitud del cuerpo 2 es de 4,5 m. Determinar:
a) La aceleración de los cuerpos.



b) Las velocidades en el instante final.
c) La fuerza aplicada.

8- Un cuerpo de 10 kgr en forma de cuña (30º), se acelera a 8 m/ s^2 sobre un plano horizontal liso bajo la acción de una fuerza horizontal, un cuerpo de 4 kgr se encuentra sobre la cuña lisa.
Determinar:
a) La aceleración del cuerpo respecto de la cuña.
b) La fuerza que la cuña ejerció sobre el cuerpo.
c) La fuerza aplicada a la cuña.

9.- Un cuerpo de 2 Kg se encuentra sobre una superficie horizontal lisa en reposo, está tomado de una cuerda de 0,5 m de longitud, se le aplica una fuerza horizontal perpendicular a la cuerda que varía F = 10 (π - ɵ) medida en N. Determinar: a) La velocidad cuando la fuerza se anula. b) La tensión en la cuerda cuando desplazo un cuarto de vuelta.

10.- Un plano inclinado de 40 m y 60 grados en liso en la mitad inferior, rugoso en la superior (μ=0,4), en la mitad inferior se coloca un resorte de 20 m de longitud y en el punto más alto se deja caer un cuerpo de 100 kg que comprimirá el resorte a la mitad de su longitud natural. Determinar: A) La velocidad del cuerpo justo antes de tocar el resorte. B) La constante del resorte. C) La aceleración en el punto más bajo del movimiento. D) La velocidad máxima del movimiento.

11.- Un cuerpo de 20 kg se encuentra en reposo en el pie de un plano inclinado de 30 grados liso, se le aplica una fuerza horizontal que en x=0, mantiene el cuerpo en equilibrio a punto de moverse y crese a razón de 10 Nw/m. Determinar:a) La velocidad a los 10 m. c) La potencia de la fuerza aplicada y de la fuerza resultante a los 10 m. d) El trabajo de la fuerza resultante entre 0 y 10 m.

12.- Una partícula de 2 kg describe un movimiento circular tomada de una cuerda de 5 m de longitud sobre un plano inclinado de30º con el que tiene μ=0,37, en el punto más alto de su trayectoria tiene una velocidad de 6 m/s, la partícula tiene aplicada una fuerza del 10 N horizontal en todo momento, de igual dirección y sentido que la velocidad en el instante inicial que se mantiene constante durante toda la trayectoria, como se observa en la figura. Determinar la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria.

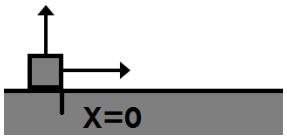
13.- Un resorte de 2 m de longitud y k =4000 N/m, se toma del punto superior de un plano inclinado liso de 30º y 4 m de longitud, en su extremo libre se apoya un cuerpo de 20 kg y se le aplica una fuerza paralela al plano levándolo a comprimir el resorte en forma muy lenta aportando en la compresión 2100 J.

Determinar: a) La compresión máxima del resorte. b) El valor inicial y final de la fuerza aplicada. c) La velocidad al dejar de tocar el resorte. d) La velocidad al llegar al pie del plano.

14.- Un plano inclinado de 30 grados tiene una longitud de 100 m, los 50 m superiores son rugosos con un coeficiente dinámico 0.3, en el pie del plano hay un resorte K:1000 N/m de 10 m de longitud. Desde el punto más alto se deja caer una masa de 2 Kg. Determinar La posición en donde se detiene, luego de rebotar con el resorte.

15.- Un cuerpo de 10 Kg se encuentra en reposo sobre un plano horizontal liso, se le aplica una fuerza que forma 30º con la horizontal, cuyo módulo es tal que en el instante inicial anula a la normal y a los 10m es nula, variando linealmente con la posición en x. Determinar: a) La pendiente de la curva F-x. b) El trabajo de la fuerza entre 0 y 10m. d) La potencia instantánea de la fuerza a los 5m.

16.- Un cuerpo de 100 kg se encuentra en reposo en el origen del sistema, sobre un plano horizontal liso, tiene aplicadas dos fuerzas variables, una horizontal (150 – 2 x) y otra vertical (5 x).
Determinar:



a) La aceleración del cuerpo en el instante inicial.

b) La posición al dejar de tocar el suelo.

c) Velocidad al desplazar 100 m.

d) Aceleración y potencia de la primera fuerza a los 100 m.

17.- El plano inclinado 30º tiene 4 m de longitud (μ=0,5), sobre él se colocar un resorte de la misma longitud tomado en el pie del plano y que se comprimirá ¾ de su longitud para lograr que la masa de 5 Kg, colocada en su extremo, alcance una altura máxima en el vuelo de 30 m respecto del pie de plano. Determinar: a) Velocidad al dejar el plano inclinado. b) El trabajo de la fricción y la fuerza elástica. c) La constante del resorte.d) La aceleración máxima de movimiento en el plano.

18.- Un plano inclinado de 30 grados tiene una longitud de 100 m, los 50 m superiores son rugosos con un coeficiente dinámico 0.3, en el pie del plano hay un resorte K:1000 N/m de 10 m de longitud. Desde el punto más alto se deja caer un masa de 2 Kg. Determinar: a) La velocidad al llegar a tocar el resorte. b) La máxima compresión del resorte. c) El trabajo que este realiza el resorte en la compresión. d) La posición en donde se detiene.